

1. 金属塑性成形最突出的优点是什么？最大的不足是什么？请说明理由；并请举一个实际产品例子，说明其采用塑性成形方法制造的合理性。

【塑性成形】优点：

- a. 产品力学性能好：金属内部组织致密，打碎杂质和缺陷，形成连续的金属纤维（流线），提高塑性成型后的金属强度
- b. 材料利用率高：80%左右的利用率（比铸造高）
- c. 生产效率高：易于实现自动化

【不足点】

- a. 投资成本高：成型设备和复杂模具昂贵
- b. 工作环境差：噪声、震动、污染
- c. 成型力要求大：（尤其是冷变形），功率和力要求高

【塑性成形例子：汽车发动机曲轴】



合理性：曲轴——关键承载负荷的器件（承力件），

工作中承受复杂交变力和扭矩，采用塑性成形制造，保证流线沿外轴外形连续分布，组织均匀细小，获得更高的强度和疲劳寿命

2. 板料弯曲成形时的回弹大小与哪些因素有关？其影响规律如何？可以采取什么措施解决回弹产生的成形精度问题？

【回弹大小】

板料成型——忽略弹性变形，∴卸去载荷后弹性恢复引起回弹（形变几乎为0）

体积成形——存在弹性变形

【因素】

材料性质：屈服强度 $\sigma_s \uparrow$ ，弹性模量 $E \downarrow$ ，回弹显著

变形程度：弯曲半径 $R/\text{板厚} t \uparrow$ ，变形程度小（通俗：越接近正方形的长方形）

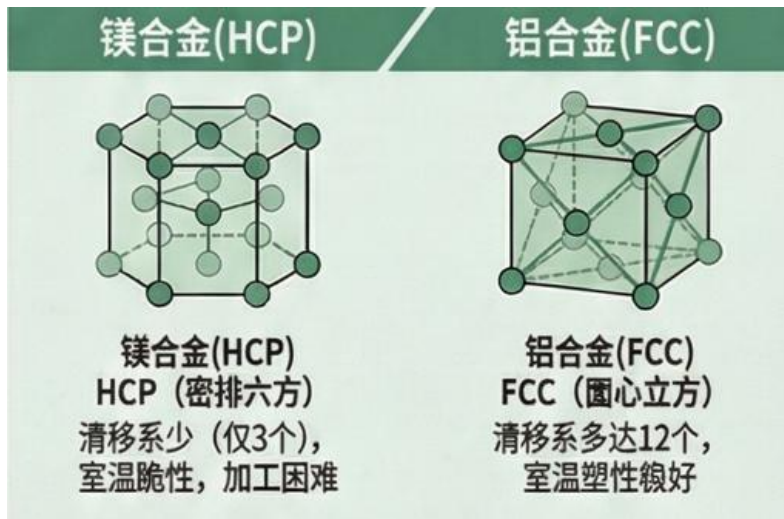
成型温度：温度 $\uparrow$ 屈服强度 $\sigma_s \downarrow$ & 加工硬化指数 $\downarrow$ ，回弹量 $\downarrow$

【解决方法】

补偿量：（类似FeedForward）预先弯出一个角度

增加压应力：弯曲同时增加正压力 $\uparrow$ ；热成型/温成型：通过温度 $\uparrow$ ，降低材料抗力，消除应变强化

3. 镁合金与铝合金相比，哪种合金塑性好？为什么？镁合金的塑性加工可以采取哪些措施改善其加工性能？请说明理由。



【铝合金，FCC】：滑移系多，塑性↑，脆性↓

【镁合金，HCP】：滑移系少，塑性↓，脆性↑

改变镁合金塑性（温度↑，三向压应力：挤压，晶粒度，成分均匀性）

- 温度提高：激活滑移系（脆性——>塑性）
- 挤压变形方式：三向压应力——有利于“愈合”变形中围观损伤//抑制缺陷——进而提高变形量
- 细化晶粒：热/温变形——细小等轴晶
- 成分均匀：均匀退火——化学成分不均匀性↓，塑性↑